Условие

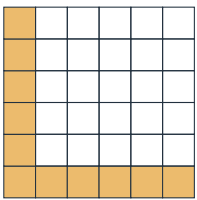
Пресметнете вероятността при хвърляне на два правилни зара да се падне поне една единица, ако

(а) заровете са различими и различните изходи са еднакво вероятни;

(б) заровете са неразличими и различните изходи са еднакво вероятни.

Описват ли вярно реалността двата модела?

(а) Различими зарове: таблица 6×6



Ω: 36 наредени двойки

без единица: $5^2 = 25$

$$\mathbb{P} = 1 - \frac{25}{36} \approx 0.306$$

Оцветените квадратчета са изходите с поне една единица. Те са 11.

(б) Неразличими зарове

Сега $\{1,2\}$ и $\{2,1\}$ са един изход. Изходите са комбинации с повторение: $C(6,2)=21$, а без единица са $C(5,2)=15$.

$$\mathbb{P}=1-\frac{15}{21}\approx 0.286.$$

Реалността: заровете винаги са различни обекти. Изходът $\{1,6\}$ се пада два пъти по-често от $\{6,6\}$, защото се получава по два начина. Затова в (б) изходите **не са** равновероятни и верен е моделът (а).

Отговор. (а) $1-\frac{5^2}{6^2}\approx 0.306$; (б) $1-\frac{C(5,2)}{C(6,2)}\approx 0.286$. Реалността описва моделът (а).